[목표] KNN 분류 시뮬레이터 사용설명서

문서 버전: v2.1.0.0

목차

1. 소개
2. 화면 구성
3. 데이터 입력
4. KNN 설정
5. 분류 실행과 평가
6. K값 재생
7. 결과 해석
8. 추론 모드
9. 거리 측정 방식
10. Train/Test 분할 원리
11. 데이터 테이블
12. 시스템 요구사항 및 제약

---

1. 소개

1.1 이 시뮬레이터는 무엇인가?

[그림] 공용 01 문서체계도

KNN 분류 시뮬레이터는 K-최근접 이웃(K-Nearest Neighbors) 알고리즘을 시각적으로 체험하는 교육용 웹 애플리케이션입니다. 데이터를 생성하고, 훈련과 테스트 데이터로 나눈 뒤, K값에 따라 분류 결과가 어떻게 달라지는지 직접 관찰할 수 있습니다.

1.2 KNN 알고리즘 요약

KNN은 새로운 데이터가 들어왔을 때, 기존 데이터 중 **가장 가까운 K개의 이웃**을 찾아 그 이웃들의 **다수결 투표**로 분류를 결정하는 알고리즘입니다.

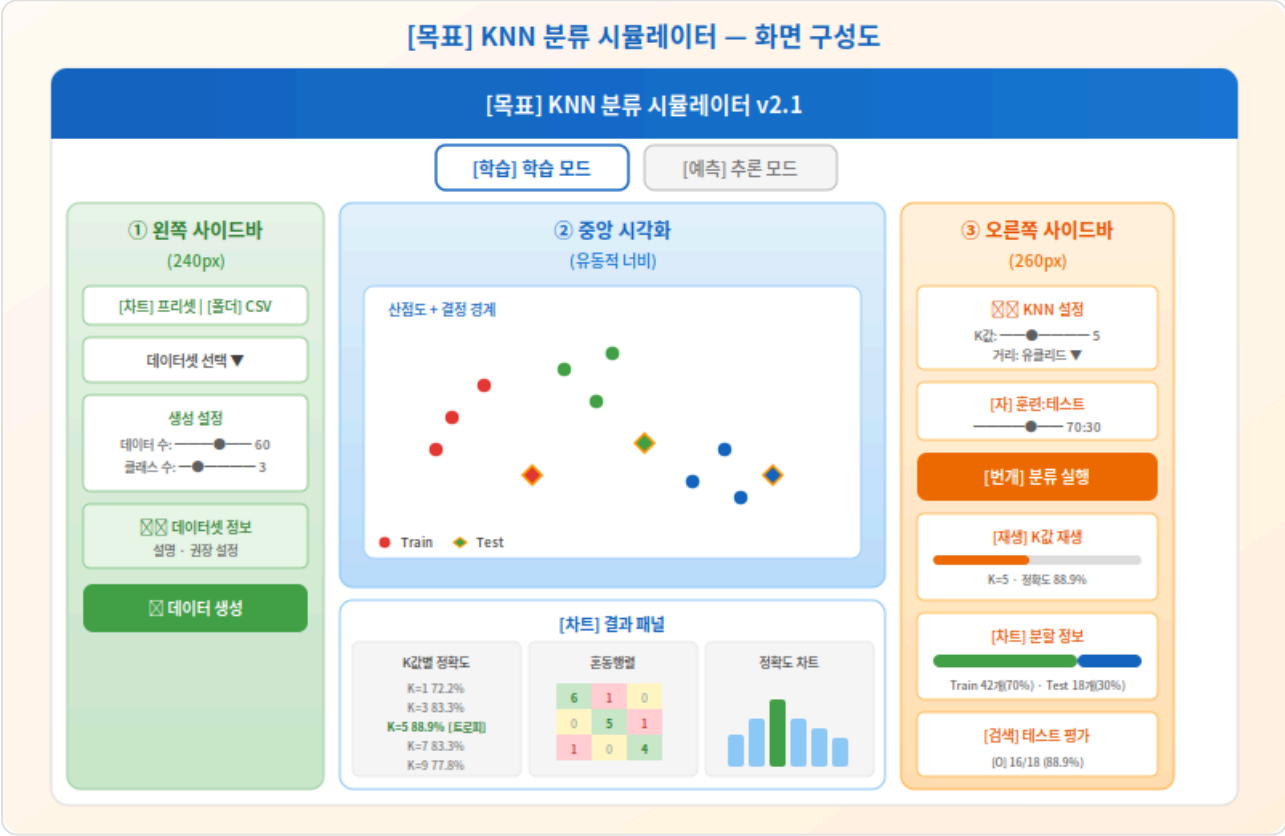
```
새 데이터 → 가까운 K개 이웃 탐색 → 이웃들의 다수 클래스 → 예측 결
```

1.3 관련 문서

문서	용도	읽는 시점
이 문서 (사용설명서)	모든 기능의 상세 설명	사용 전·후
퀵가이드	빠른 참조, 실습 안내	사용 중
활용가이드	수업 적용 방법	수업 준비 시
개발일지	기술 구현 세부사항	개발·유지보수 시

2. 화면 구성

2.1 전체 레이아웃



[그림] 사용설명서 01 전체레이아웃

시뮬레이터는 **3열 구조**로 구성됩니다.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                [목표] KNN 분류 시뮬레이터 [v2.1]                │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│            [[학습] 학습 모드]    [[예측] 추론 모드]              │
├──────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│ ① 왼쪽   │  ② 중앙 시각화        │  ③ 오른쪽 설정        │
│ 사이드바 │                      │  사이드바             │
└──────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
```

영역	내용	너비
① 왼쪽 사이드바	데이터셋 선택, 생성 설정, CSV 업로드	240px
② 중앙 시각화	산점도, 결정 경계, 데이터 테이블, 결과 패널	유동적
③ 오른쪽 사이드바	K값, 거리 방식, 분할 비율, 실행 버튼, K값 재생	260px

2.2 모드 탭

화면 상단의 모드 탭으로 **학습 모드**와 **추론 모드**를 전환합니다.

모드	아이콘	목적
학습 모드	[학습]	데이터 생성 → 분할 → 분류 실행 → 결과 분석
추론 모드	[예측]	차트 위 아무 곳 클릭 → 해당 점의 분류 결과 확인

> [주의] 추론 모드를 사용하려면 먼저 학습 모드에서 분류를 실행해야 합니다.

2.3 범례

화면 하단에 현재 데이터의 클래스별 색상과 Train/Test 구분이 표시됩니다.

기호	의미
●	클래스 A (빨강)
●	클래스 B (초록)
●	클래스 C (파랑)
●	클래스 D (보라)
● 흰 테두리	훈련(Train) 데이터
◆ 주황 테두리	테스트(Test) 데이터

---

3. 데이터 입력

3.1 데이터 입력 방법

왼쪽 사이드바 상단의 탭에서 3가지 방법 중 하나를 선택합니다.

탭	방법	적합한 상황
[차트] 프리셋	내장 데이터셋 선택	처음 사용, 빠른 실습
[폴더] CSV 업로드	사용자 파일 업로드	직접 수집한 데이터 사용

3.2 프리셋 데이터셋

드롭다운에서 데이터셋을 선택합니다. 합성 데이터와 실 데이터 두 그룹으로 나뉩니다.

합성 데이터 (4종)

데이터셋	특성 X_1	특성 X_2	설명
[사과] 과일 분류	당도 (Brix)	무게 (g)	과일 품종 분류. 초보자 추천
[꽃] 꽃 분류	꽃잎 길이 (cm)	꽃잎 너비 (cm)	꽃 종류 분류
[펭귄] 동물 분류	몸길이 (cm)	체중 (kg)	동물 종류 분류
랜덤 데이터	특성 1	특성 2	무작위 중심점. 다양한 실험용

합성 데이터는 아래 파라미터를 조절할 수 있습니다.

파라미터	범위	기본값	설명
데이터 수	20~150	60	생성할 데이터 포인트 수
클래스 수	2~4	3	분류할 그룹 수
분산도	1~5	3	1=매우 밀집, 5=매우 분산. 높을수록 클래스 경계가 겹침

실 데이터 (5종)

데이터셋	출처	건수	클래스	선택 가능 변수
[붓꽃] 붓꽃 (Iris)	Fisher(1936)	150	3	꽃받침 길이/너비, 꽃잎 길이/너비
[펭귄] 팔머 펭귄	Horst(2020)	333	3	부리 길이/깊이, 날개 길이, 체중
[와인] 와인 품종	Aeberhard(1991)	178	3	알코올, 말산, 색상 강도, 프롤린
밀 씨앗	Charytanowicz(2012)	210	3	면적, 둘레, 콤팩트, 커널 너비
유방암 진단	Wolberg(1995)	569	2	평균 반지름/텍스처/둘레/면적

실 데이터는 4개 변수 중 **X_1과 X_2**에 사용할 변수 2개를 직접 선택합니다. 데이터셋을 선택하면 추천 변수 조합이 자동 설정되며, 데이터셋 정보 박스에 권장 설정이 표시됩니다.

3.3 CSV 업로드

[[폴더] CSV 업로드] 탭에서 사용자 CSV 파일을 불러옵니다.

CSV 요구사항:

항목	조건
파일 형식	`.csv` (쉼표 구분)
헤더	첫 행에 컬럼명 필수
숫자형 컬럼	최소 2개 (X_1, X_2로 사용)
클래스 컬럼	1개 (범주형 또는 정수형)

업로드 절차:

1. **[파일 선택]** 클릭 → CSV 파일 선택
2. 파싱 성공 시 **변수 선택 드롭다운** 3개가 나타남
3. X_1 변수, X_2 변수, 클래스 변수를 각각 선택
4. **[✨ 데이터 생성]** 클릭

> [주의] X_1과 X_2는 서로 다른 변수를 선택해야 합니다. 동일 변수 선택 시 오류 메시지가 표시됩니다.

3.4 데이터 생성 버튼

모든 입력 방법에서 공통으로 **[✨ 데이터 생성]** 버튼을 클릭해야 데이터가 차트에 표시됩니다. 이미 데이터가 있는 상태에서 다시 클릭하면 이전 데이터는 초기화되고 새로 생성됩니다.

---

4. KNN 설정

오른쪽 사이드바에서 KNN 알고리즘의 핵심 파라미터를 조절합니다.

4.1 K값 (이웃 수)

항목	값
범위	1 ~ 15
기본값	5
단위	1 단위

K값은 분류 시 참조할 이웃의 수입니다.

K값	특성	결정 경계
작음 (1~3)	노이즈에 민감, 과적합 위험	울퉁불퉁하고 복잡
중간 (5~7)	적절한 균형점	비교적 매끄러움
큼 (9~15)	안정적이나 세부 패턴 무시	매우 부드럽고 단순

> [팁] **홀수를 권장합니다.** 2개 클래스일 때 짝수 K를 사용하면 동점이 발생할 수 있습니다.

4.2 거리 측정 방식

방식	수식	특성
유클리드	$\sqrt{((x_1-x_1')^2 + (x_2-x_2')^2)}$	직선 거리. 대부분의 상황에 적합
맨해튼	$\lvert x_1-x_1'\rvert + \lvert x_2-x_2'\rvert$	축 방향 거리. 격자형 데이터에 적합

4.3 훈련:테스트 비율

슬라이더로 데이터 분할 비율을 선택합니다.

비율	훈련	테스트	특성
60:40	60%	40%	테스트 데이터 많아 평가 신뢰도↑, 훈련 데이터 적어 모델 성능↓
70:30	70%	30%	균형 잡힌 기본값
80:20	80%	20%	훈련 데이터 많아 모델 성능↑, 테스트 데이터 적어 평가 변동↑

5. 분류 실행과 평가

5.1 실행 조건

[그림] 사용설명서 02 모드비교

[[번개] 분류 실행] 버튼을 클릭하면 다음 조건을 확인합니다.

조건	미충족 시
데이터 존재	"먼저 데이터를 생성해주세요!" 토스트 표시
데이터 10개 이상	"데이터가 너무 적습니다! 최소 10개 이상 필요합니다." 토스트 표시

5.2 실행 과정

분류 실행은 다음 순서로 진행됩니다.

```
[1] 데이터 분할                [2] 차트 갱신              [3] 테스트 평가 애니메이션
    Fisher-Yates 셔플              산점도: Train ●/Test ◆       테스트 점 하나씩 평가
    비율에 따라 분리               결정 경계: 훈련 데이터 기준  [O]/[X] 실시간 표시
    분할 정보 박스 표시                                         프로그레스바 진행

[4] 결과 생성
    K=1~15 전체 테스트 정확도 계산
    현재 K의 혼동행렬 생성
    결과 패널(테이블, 혼동행렬, 차트) 표시
```

5.3 테스트 평가 애니메이션

오른쪽 사이드바의 **[검색] 테스트 평가 진행** 박스에서 각 테스트 데이터 점이 순차적으로 평가되는 과정을 볼 수 있습니다.

요소	설명
프로그레스바	전체 평가 진행률 (%)
카운터	`N / M` 형태 (현재 / 전체)
평가 목록	각 점의 O 또는 X + 실제→예측 클래스

산점도에서는 현재 평가 중인 테스트 점에 **주황색 맥동 링**이 표시되어 어떤 점이 평가 중인지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

5.4 분할 정보 박스

분류 실행 후 오른쪽 사이드바에 표시됩니다.

정보	예시
비율 바	초록(훈련) + 파랑(테스트) 색상 바
훈련 데이터	`42개 (70%)`
테스트 데이터	`18개 (30%)`
테스트 정확도	`83.3%`

---

6. K값 재생

6.1 기능 설명

[[재생] K값 재생] 버튼을 클릭하면 K=1 → 3 → 5 → ··· → 15 순서로 자동 재생됩니다. 각 K값에서 결정 경계가 어떻게 변하는지, 그에 따라 테스트 정확도가 어떻게 달라지는지를 연속으로 관찰할 수 있습니다.

6.2 재생 중 표시 정보

요소	위치	내용
프로그레스바	K값 재생 영역	전체 진행률
K값 레이블	프로그레스바 아래	`K=3`
현재 정확도	프로그레스바 아래	`정확도 86.7%`
K별 정확도 스트립	프로그레스바 아래	전체 K의 정확도 칩 나열

6.3 정확도 스트립 칩

재생이 시작되면 K=1부터 K=15까지 모든 홀수 K의 정확도가 작은 칩으로 표시됩니다.

칩 상태	의미	시각적 표시
일반	해당 K의 정확도	회색 배경
파란 테두리	현재 재생 중인 K	파란 테두리 + 연한 파랑 배경
녹색 테두리	최적 K (정확도 최고)	녹색 테두리 + 연한 초록 배경

6.4 재생 완료 후

재생이 끝나면 자동으로 결과 패널이 갱신됩니다. 혼동행렬은 **최적 K** 기준으로 표시되며, 토스트 메시지로 최적 K와 그 정확도를 알려줍니다.

> [팁] 재생 중 **[⏹ 정지]** 버튼으로 원하는 K에서 멈출 수 있습니다.

---

7. 결과 해석

7.1 결과 패널 구성

분류 실행 또는 K값 재생 완료 후, 중앙 하단에 3열 결과 패널이 표시됩니다.

열	내용	용도
왼쪽	K값별 테스트 정확도 테이블	어떤 K가 가장 좋은지 비교
가운데	혼동행렬	어떤 클래스를 잘못 분류했는지 확인
오른쪽	K값별 정확도 차트 (막대그래프)	정확도 추이를 시각적으로 파악

7.2 K값별 정확도 테이블

K=1, 3, 5, ⋯, 15의 테스트 정확도가 한 번에 표시됩니다.

표시	의미
[트로피]	최적 K (정확도 최고)
◀	현재 선택된 K
[목표] 우수	정확도 90% 초과
[O] 양호	정확도 70%~90%
[주의] 개선필요	정확도 70% 이하

7.3 혼동행렬

혼동행렬(Confusion Matrix)은 행이 **실제 클래스**, 열이 **예측 클래스**인 표입니다.

```
              예측
          A    B    C
실제 A [ 6    0    1 ]  ← 실제 A 중 6개 맞춤, 1개를 C로 오분류
     B [ 0    5    0 ]  ← 실제 B 중 5개 모두 맞춤
     C [ 1    0    5 ]  ← 실제 C 중 5개 맞춤, 1개를 A로 오분류
```

대각선 숫자가 클수록 좋은 결과입니다. 대각선 외의 숫자는 오분류 건수를 나타냅니다.

7.4 K값별 정확도 차트

Chart.js 막대그래프로 K값별 테스트 정확도를 시각화합니다. 현재 K의 막대가 강조 표시되며, 전체적인 정확도 추이를 한눈에 파악할 수 있습니다.

---

8. 추론 모드

8.1 전환 방법

상단 모드 탭에서 **[[예측] 추론 모드]** 를 클릭합니다.

8.2 사용 방법

1. 중앙의 추론 차트 위 **아무 곳을 클릭**합니다
2. 클릭한 좌표에 **노란 하이라이트 점**이 나타납니다

3. 가장 가까운 K개 이웃과의 **연결선**이 표시됩니다
4. 오른쪽 패널에 분류 결과가 표시됩니다

8.3 추론 결과 표시

항목	설명
예측 클래스	다수결로 결정된 클래스명 + 색상
신뢰도	(최다 득표 / K) × 100%. 예: K=5에서 4표 → 80%
이웃 투표	각 클래스별 득표 수 막대그래프
사용 설정	적용된 K값, 거리 측정 방식 표시

8.4 추론 차트의 시각 요소

요소	설명
배경 컬러맵	결정 경계 (학습 모드와 동일)
데이터 점	전체 데이터 (축 라벨 포함)
노란 점	클릭한 추론 위치
연결선	추론 점 → K개 이웃 (점선, 각 이웃 클래스 색상)

---

9. 거리 측정 방식

9.1 유클리드 거리 (Euclidean Distance)

두 점 사이의 **직선 거리**입니다. 피타고라스 정리를 확장한 것으로, 대부분의 상황에서 기본값으로 사용합니다.

$$d = \sqrt{(x_1 - x_1')^2 + (x_2 - x_2')^2}$$

예시: 점 (2, 3)과 점 (5, 7) 사이 → √(9 + 16) = √25 = **5.0**

9.2 맨해튼 거리 (Manhattan Distance)

두 점 사이를 **축 방향으로만 이동**하는 거리입니다. 바둑판 도로에서 걷는 거리와 같습니다.

$$d = |x_1 - x_1'| + |x_2 - x_2'|$$

예시: 점 (2, 3)과 점 (5, 7) 사이 → 3 + 4 = **7.0**

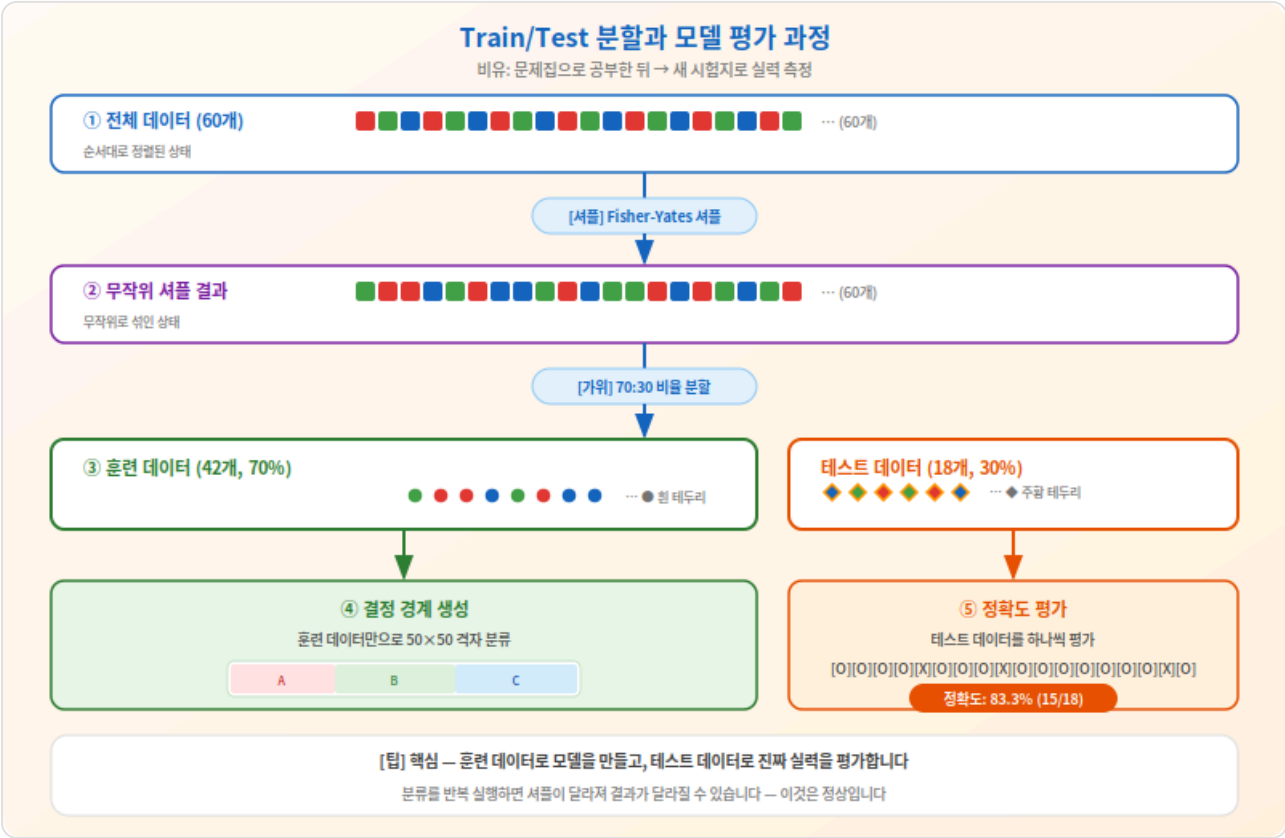
9.3 어떤 방식을 선택할까?

상황	추천
일반적인 경우	유클리드
특성 간 단위가 매우 다를 때	맨해튼
두 방식을 비교해보고 싶을 때	둘 다 실행 후 정확도 비교

---

10. Train/Test 분할 원리

10.1 왜 데이터를 나누는가?



[그림] 이론해설서 05 TrainTest분할

모델의 진짜 실력은 **처음 보는 데이터**에서 발휘됩니다. 훈련에 사용한 데이터로 평가하면 시험 문제를 미리 본 것과 같아서 모델의 진짜 성능을 알 수 없습니다. 이를 **과적합(Overfitting)**이라 합니다.

```
[X] 잘못된 방법: 전체 데이터로 학습 + 전체 데이터로 평가 → 과적합 위험
[O] 올바른 방법: 훈련 데이터로 학습 + 테스트 데이터로 평가 → 일반화 성능 확
```

10.2 분할 과정

1. **Fisher-Yates 셔플**: 데이터를 무작위로 섞습니다
2. **비율 분할**: 설정된 비율(60/70/80%)에 따라 앞부분을 훈련, 나머지를 테스트로 분리합니다
3. **결정 경계**: 훈련 데이터만 사용하여 생성됩니다
4. **정확도 평가**: 테스트 데이터만 사용하여 측정됩니다

10.3 시각적 구분

분류 실행 후 산점도에서 훈련과 테스트 데이터가 다른 모양으로 표시됩니다.

데이터 유형	모양	테두리 색상
훈련 (Train)	● 원형	흰색
테스트 (Test)	◆ 다이아몬드	주황색

10.4 최소 데이터 요구

데이터가 10개 미만이면 분할 시 클래스별 대표성이 부족해집니다. 이 시뮬레이터는 **최소 10개 이상**의 데이터를 요구하며, 미달 시 분류 실행이 차단됩니다.

---

11. 데이터 테이블

11.1 표시 위치

중앙 시각화 영역 아래에 스크롤 가능한 테이블로 표시됩니다.

11.2 컬럼 구성

컬럼	내용	비고
#	데이터 번호	1부터 시작
X_1 (축 라벨)	첫 번째 특성 값	데이터셋에 따라 라벨 변경
X_2 (축 라벨)	두 번째 특성 값	데이터셋에 따라 라벨 변경
클래스	실제 클래스명	이모지 + 이름 (예: 사과)
역할	Train 또는 Test	분류 실행 후에만 표시

> [팁] 역할 컬럼은 분류 실행 전에는 숨겨지며, 실행 후 Train/Test 분할 결과에 따라 표시됩니다.

---

12. 시스템 요구사항 및 제약

12.1 실행 환경

항목	요구사항
브라우저	Chrome, Firefox, Edge, Safari (최신 버전)
화면 크기	1024px 이상 권장 (반응형 지원)
인터넷	최초 로드 시 CDN 접속 필요 (Chart.js, Google Fonts)

12.2 데이터 제약

항목	제한
최소 데이터	10개 (분할 평가를 위한 최소 요구)
최대 데이터 (합성)	150개
K값 범위	1~15 (홀수 권장)
클래스 수	2~4
CSV 컬럼	숫자형 최소 2개 + 클래스 1개

12.3 알려진 제한사항

제한	설명
2차원만 지원	X_1, X_2 두 특성만 사용. 3개 이상 특성은 2개를 선택해야 함
정규화 없음	실 데이터는 내부적으로 0~100 스케일링 적용. CSV는 원본 값 사용
결정 경계 해상도	50×50 격자. 복잡한 경계는 근사적으로 표현
동점 처리	동점 시 먼저 등장한 클래스 선택

생성/수정 이력

버전	날짜	변경 내용	작성자
v2.1.0.0	2026-02-15	**초안 작성 — KNN 분류 시뮬레이터 v2.1.0.0 기준 전체 기능 상세 설명**	Claude

---

KNN 분류 시뮬레이터 사용설명서 — 모든 기능의 상세 참조 문서